

TESTE DE PERFORMANCE 3



Engenharia de Software

Projeto de Bloco: Engenharia de Softwares Escaláveis

Aluna: Rafaela Oliveira Ribeiro

10/08/2026

Arquitetura detalhada do microserviço

O sistema é composto por três partes que rodam separadamente: o frontend em React, o monólito e o novo microserviço. Cada serviço de backend tem o seu próprio banco H2, e nenhum deles acessa o banco do outro diretamente, ou seja, toda a troca de dados acontece por chamadas REST.



O monólito (sistema-flashcards) consome o categoria-service por meio de um Feign Client (Spring Cloud OpenFeign) apenas para descobrir o nome da categoria de cada flashcard. Cada serviço mantém seu banco H2 em arquivo, totalmente independente.

O serviço segue o mesmo padrão de camadas já usado no monólito:

model	a entidade JPA Categoria.
repository	o CategoriaRepository (Spring Data JPA).
dto	CategoriaRequestDTO e CategoriaResponseDTO.
service	a interface CategoriaService e sua implementação CategoriaServiceImpl.
controller	o CategoriaController, que expõe os endpoints.
config	WebConfig (CORS) e DataInitializer

O estilo dos testes do monólito também permanece: CategoriaRepositoryTest com @DataJpaTest para a camada de dados, e CategoriaServiceTest com Mockito para a regra de negócio.

Integração com o sistema

Foi adicionada ao pom.xml a dependência do OpenFeign, gerenciada pelo BOM do Spring Cloud:

```
org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-openfeign
```

```
org.springframework.cloud:spring-cloud-dependencies:2025.1.2
```

A classe `SistemaFlashcardsApplication` recebeu a anotação `@EnableFeignClients`, que liga o mecanismo de clientes declarativos. Em vez de montar chamadas HTTP na mão, declarei uma interface e deixei o Feign gerar a implementação. O `CategoriaClient` expõe só o que o monólito precisa, que é buscar uma categoria por id. Além disso, a URL do serviço fica isolada na configuração.

Descrição dos novos endpoints da API.

Método	Rota	O que faz
POST	/api/categorias	Cria uma nova categoria.
GET	/api/categorias	Lista todas as categorias.
GET	/api/categorias/{id}	Busca uma categoria pelo id (retorna 404 se não existir).
PUT	/api/categorias/{id}	Atualiza o nome e a descrição.
DELETE	/api/categorias/{id}	Remove a categoria.

A seguir serão exibidos printscreens de alguns dos endpoints citados acima e da exibição da categoria no frontend:

```
GET http://localhost:8081/api/categorias
Status: 200 Size: 558 Bytes Time: 23 ms
Response
1 {
2   {
3     "id": 1,
4     "nome": "Java",
5     "descricao": "Conceitos da linguagem Java e orientação a objetos",
6     "criadoEm": "2026-07-25T20:20:52.731419"
7   },
8   {
9     "id": 2,
10    "nome": "Spring Boot",
11    "descricao": "Framework para desenvolvimento de aplicações Java",
12    "criadoEm": "2026-07-25T20:20:52.750722"
13  },
14  {
15    "id": 3,
16    "nome": "React",
17    "descricao": "Biblioteca JavaScript para construção de interfaces",
18    "criadoEm": "2026-07-25T20:20:52.755958"
19  },
20  {
21    "id": 4,
22    "nome": "Arquitetura de Software",
23    "descricao": "Padrões e práticas de arquitetura, incluindo microsserviços",
24    "criadoEm": "2026-07-25T20:20:52.755958"
25  }
26 }
```

```
GET http://localhost:8081/api/categorias/1
Status: 200 Size: 129 Bytes Time: 11 ms
Response
1 {
2   "id": 1,
3   "nome": "Java",
4   "descricao": "Conceitos da linguagem Java e orientação a objetos",
5   "criadoEm": "2026-07-25T20:20:52.731419"
6 }
```

PERGUNTA

O que é o Spring Boot?

RESPOSTA

Framework Java que simplifica o desenvolvimento de aplicações Spring, eliminando configurações manuais com autoconfiguração e servidor embarcado.

CATEGORIA

Spring Boot

Salvar Cancelar

PERGUNTA

O que é o Spring Boot?

RESPOSTA

Framework Java que simplifica o desenvolvimento de aplicações Spring, eliminando configurações manuais com autoconfiguração e servidor embarcado.

Editar

Excluir

→ Spring Boot

Atualizado em: 26/07/2026, 17:53:15

Link do Repositório Github

<https://github.com/RafaelaRibe1ro/flashcards-sistema>